

PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN VẬT THỂ VÀ ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CÁCH ĐỂ HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THỊ

Lớp : K68 Kỹ thuật Điện tử và Tin học
Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Tiến Cường
CN. Vi Anh Quân

Sinh viên thực hiện	MSV	Tỷ lệ đóng góp
Nguyễn Tiến Dũng	23001585	40%
Hà Việt Anh	23001575	35%
Cao Văn Đạt	23001591	25%

MỤC LỤC

I. Tổng quan bài toán

II. Phương pháp

III. Kết quả thực nghiệm

IV. Kết luận và hướng phát triển

V. Tài liệu tham khảo

I. Tổng quan bài toán

1. Giới thiệu bài toán

Thực trạng: Giao thông đô thị phức tạp, nhiều chương ngại vật bất ngờ (xe cộ đi trên vỉa hè, cột cứu hỏa, người đông đúc). Đối với người khiếm thị khi khả năng quan sát và phản ứng bị hạn chế.

→ Cần một phương pháp có khả năng quan sát môi trường, phát hiện chương ngại vật và đưa ra cảnh báo kịp thời, nhằm hỗ trợ an toàn cho người khiếm thị trong quá trình di chuyển.

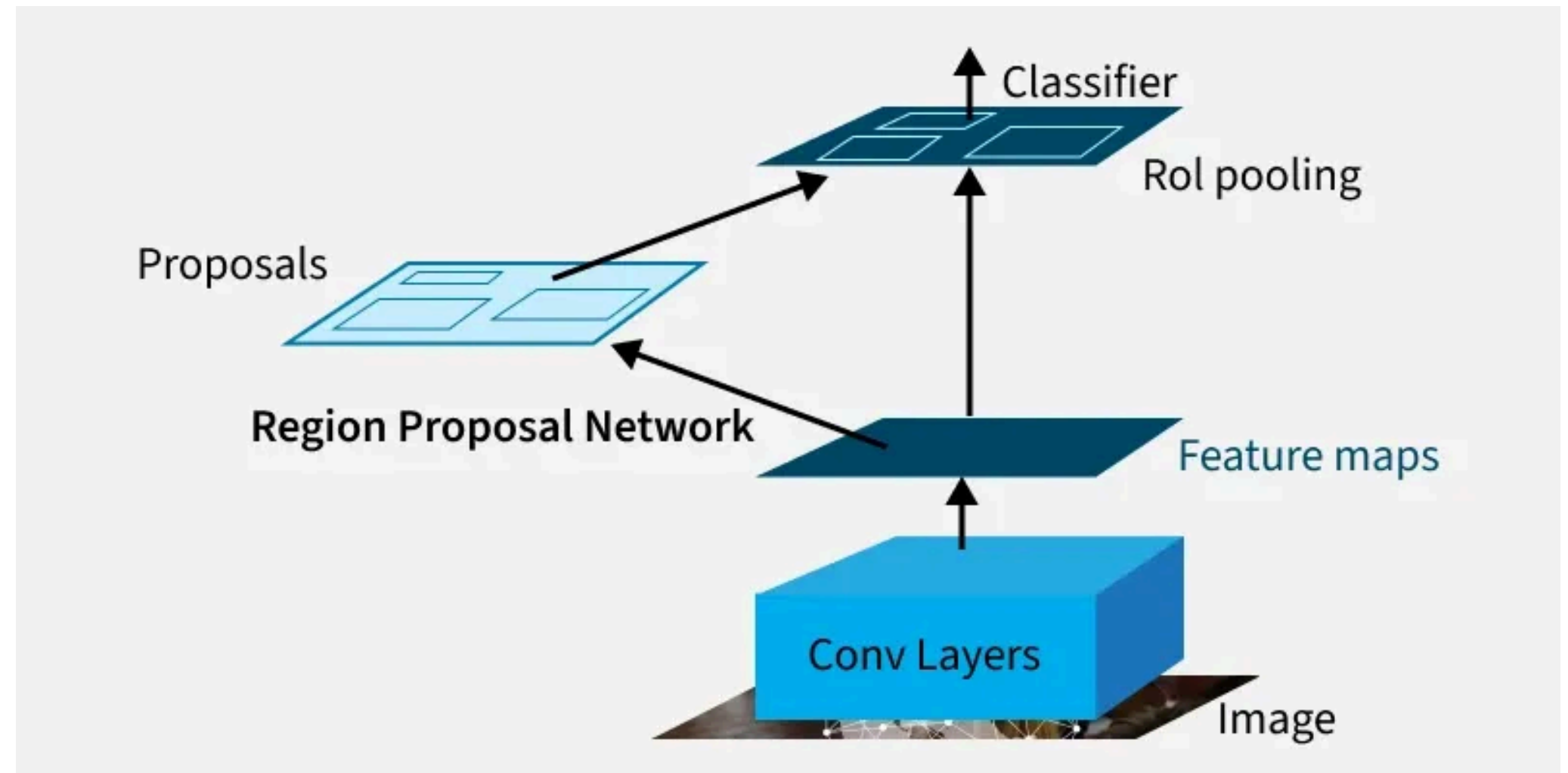


I. Tổng quan bài toán

2. Phương pháp trước đây

- Hoạt động theo hai giai đoạn:
 - Giai đoạn 1 dùng backbone và Region Proposal Network (RPN) để tạo vùng đề xuất.
 - Giai đoạn 2 dùng RoI Pooling và các lớp fully connected để phân loại đối tượng và tính chỉnh bounding box.

→ Nhược điểm của Faster R-CNN là tốc độ suy luận chậm do việc phải xử lý hàng ngàn vùng đề xuất tiêu tốn lượng tài nguyên tính toán cực kỳ lớn.



Hình 2 :Phương pháp Faster R-CNN

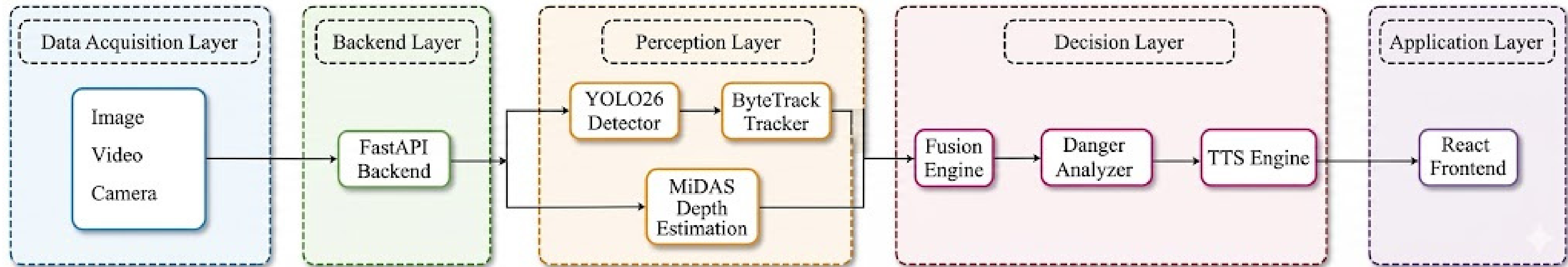
I. Tổng quan bài toán

3. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng phương pháp hỗ trợ người khiếm thị, trong môi trường giao thông đô thị.
- Cảnh báo kịp thời các vật cản nhằm giúp người dùng tránh va chạm và tai nạn.
- Nâng cao mức độ an toàn khi di chuyển trong không gian công cộng

II. Phương pháp

1. Tổng quan phương pháp



Hình 2 :Pineline phương pháp

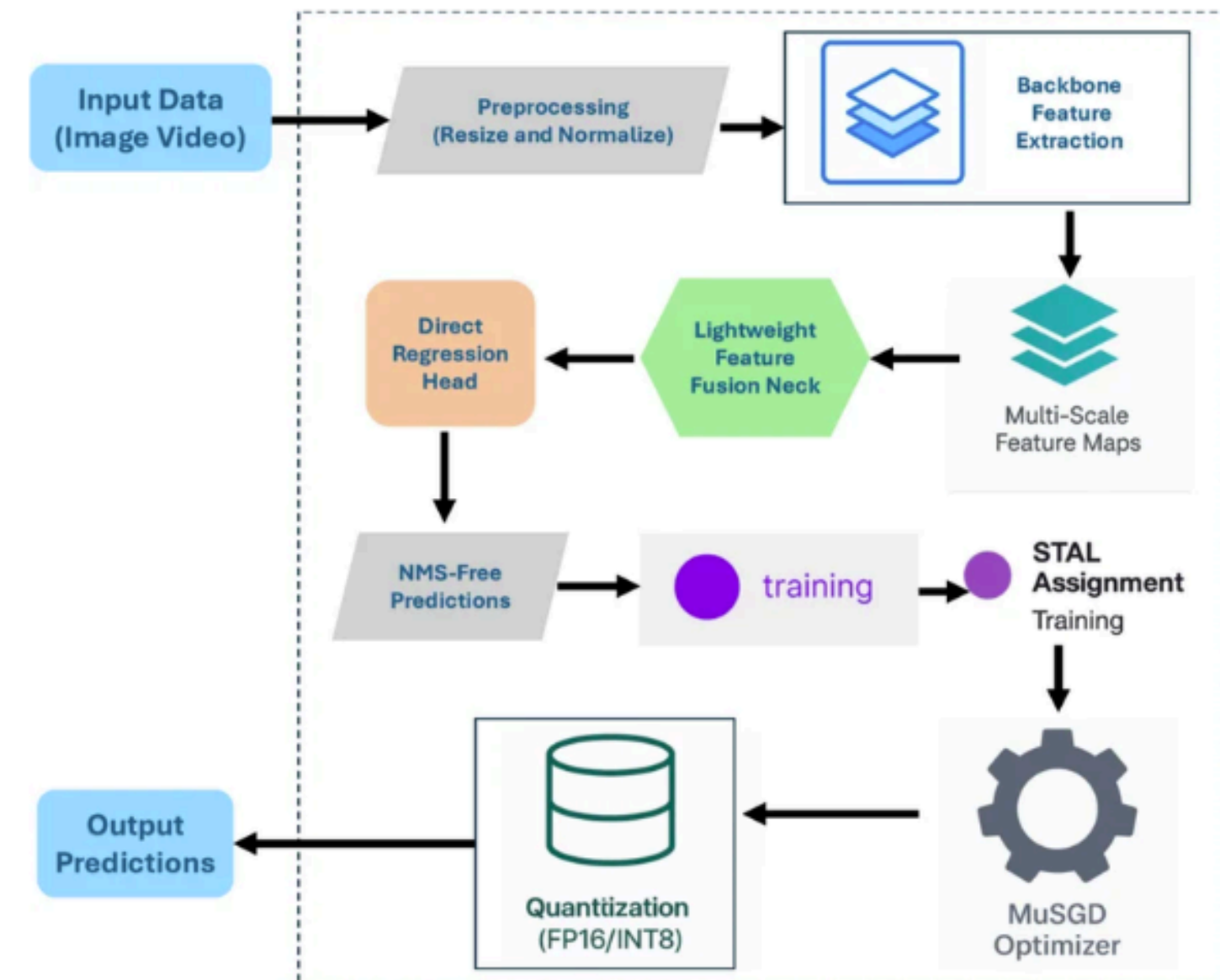
II. Phương pháp

1. Tổng quan phương pháp

YOLO26

- Là mô hình one-stage object detection, dự đoán bounding box và nhãn trực tiếp từ ảnh đầu vào.
- Tối ưu mạnh cho tốc độ xử lý real-time, phù hợp hệ thống nhúng và camera.
- Thường được cải tiến về backbone, neck và head để tăng độ chính xác và giảm độ trễ.
- Có khả năng phát hiện đa đối tượng trong một khung hình với chi phí tính toán thấp.

→ YOLO26 đóng vai trò tăng nhận diện ban đầu, phát hiện vật cản (người, lối đi, vật thể...).

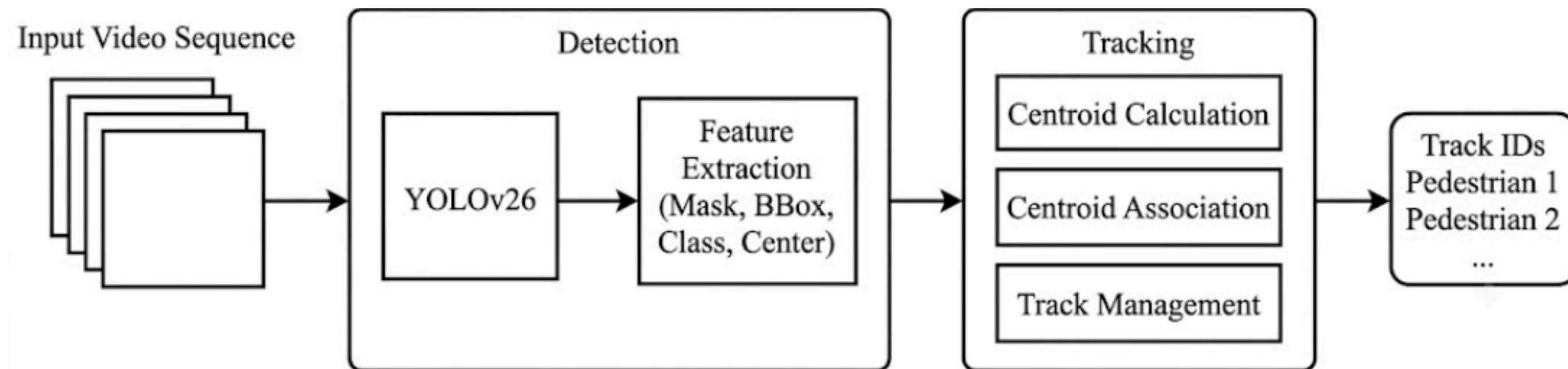


Kiến trúc và hiệu năng YOLO26

II. Phương pháp

1. Tổng quan phương pháp

- Phương pháp Tracking.



- Centroid Calculation and Association : Phương pháp tiến hành thu hẹp thông tin bằng cách tính toán tọa độ điểm tâm (Centroid) của từng hộp bao.
- Track Management: Điều khiển vòng đời của các đối tượng dựa trên trạng thái xuất hiện.

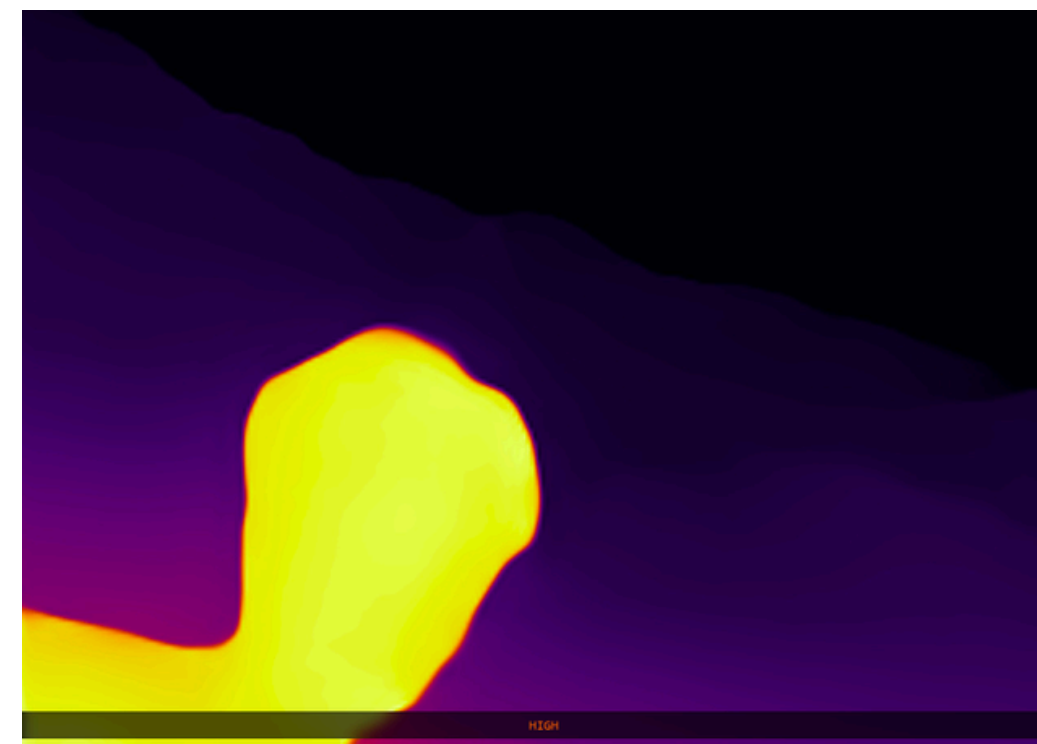
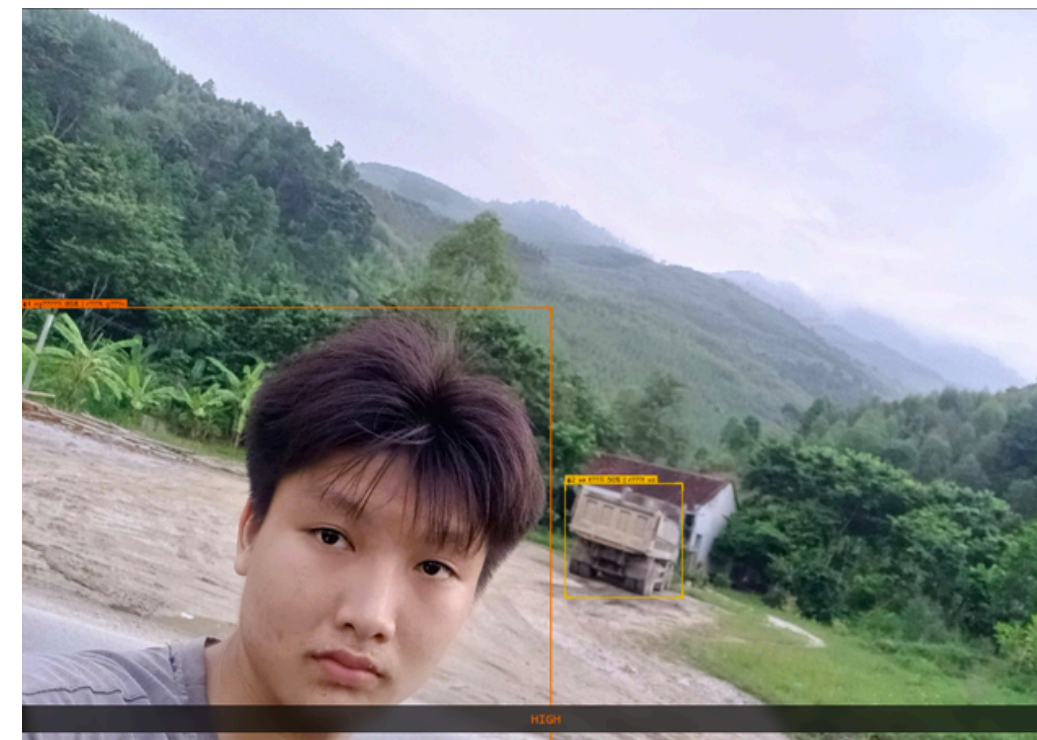
II. Phương pháp

1. Tổng quan phương pháp

- MiDAS

Monocular Depth Estimation: Nội suy khoảng cách không gian 3D chỉ từ một camera 2D duy nhất.

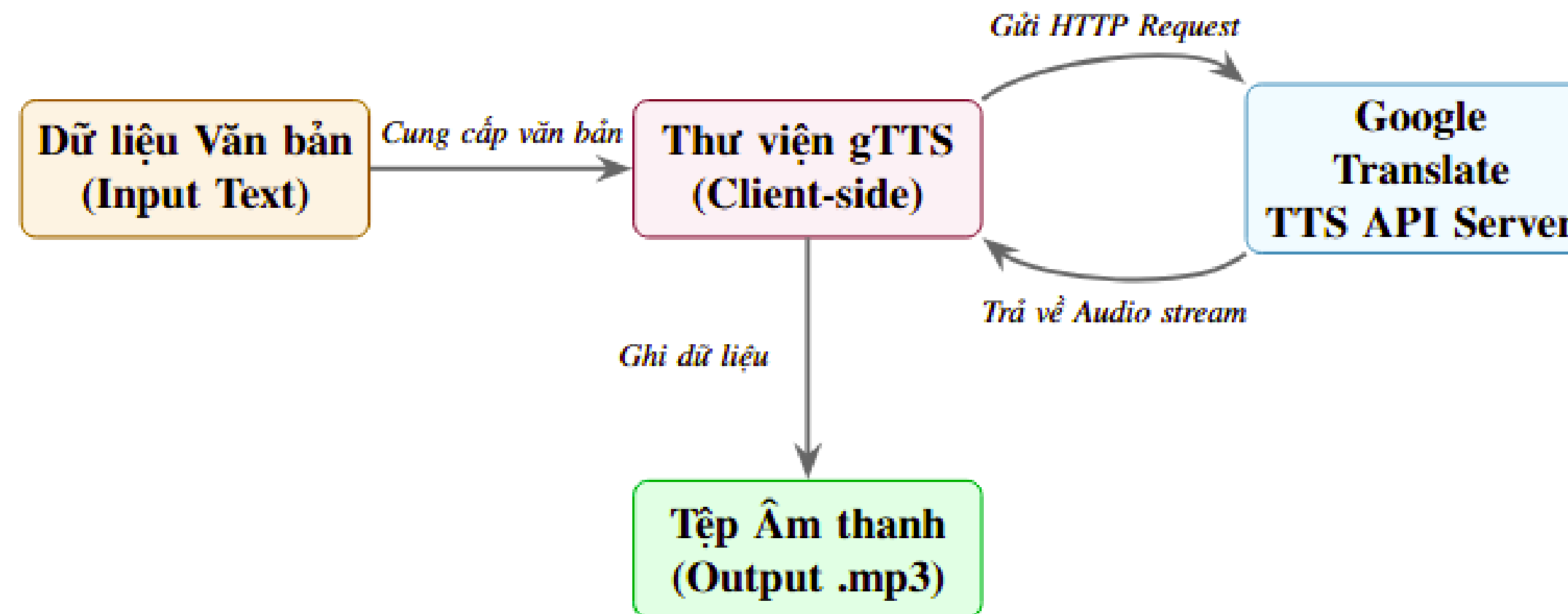
Nguyên lý hiển thị (Bản đồ thị sai): Điểm ảnh càng SÁNG (vàng) -> Vật thể càng GẦN; Điểm ảnh càng TỐI (đen) -> Càng XA.



II. Phương pháp

1. Tổng quan phương pháp

- gTTS

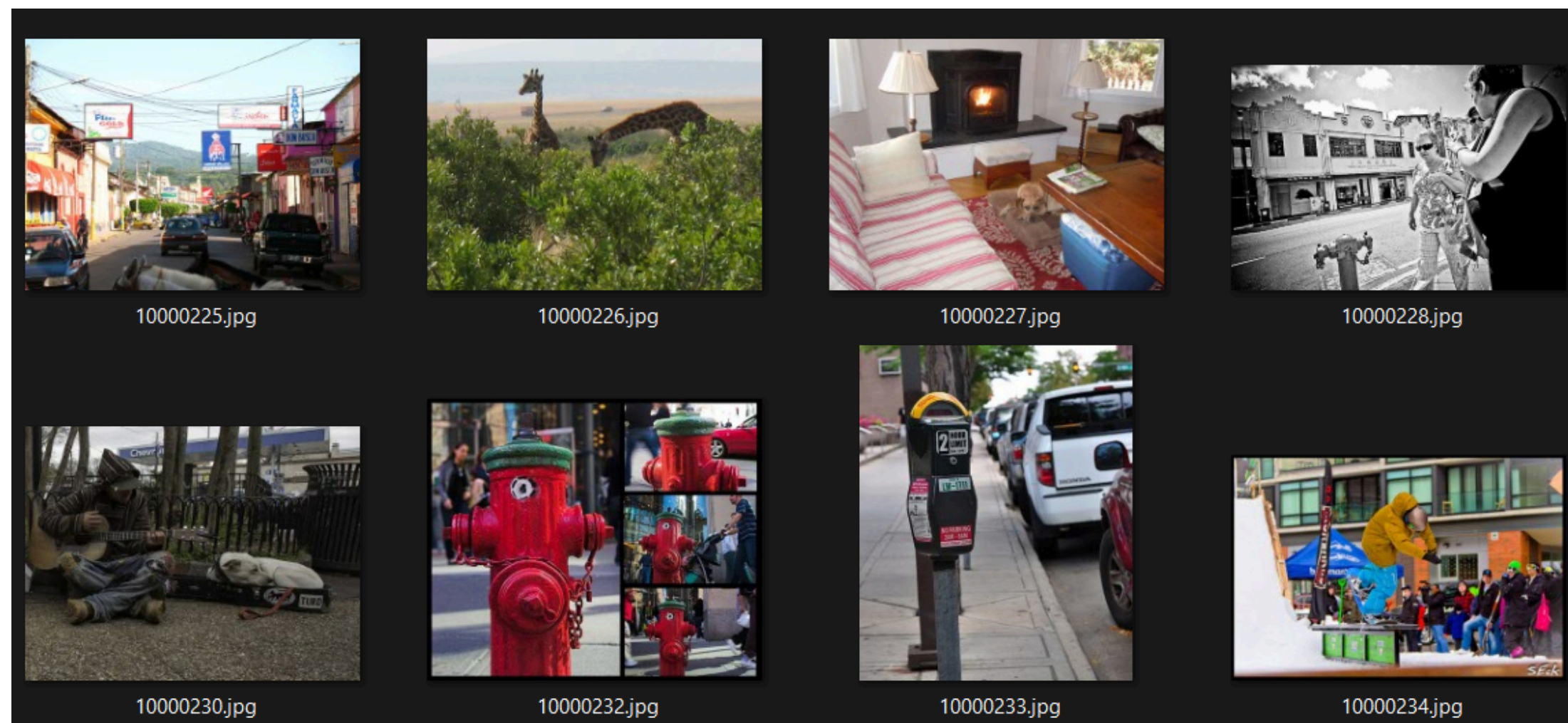


Cơ chế vận hành của thư viện gTTS tuân thủ chặt chẽ theo mô hình Client-Server dựa trên giao thức HTTP truyền thống thông qua môi trường mạng Internet.

II. Phương pháp

2. Tiền xử lý dữ liệu

- Để xây dựng tập dữ liệu phục vụ quá trình huấn luyện và đánh giá, nhóm sử dụng bộ dữ liệu WOTR làm nguồn dữ liệu nền tảng, đồng thời bổ sung tập dữ liệu thực tế do nhóm tự thu thập để phù hợp với ngữ cảnh ở Việt Nam.

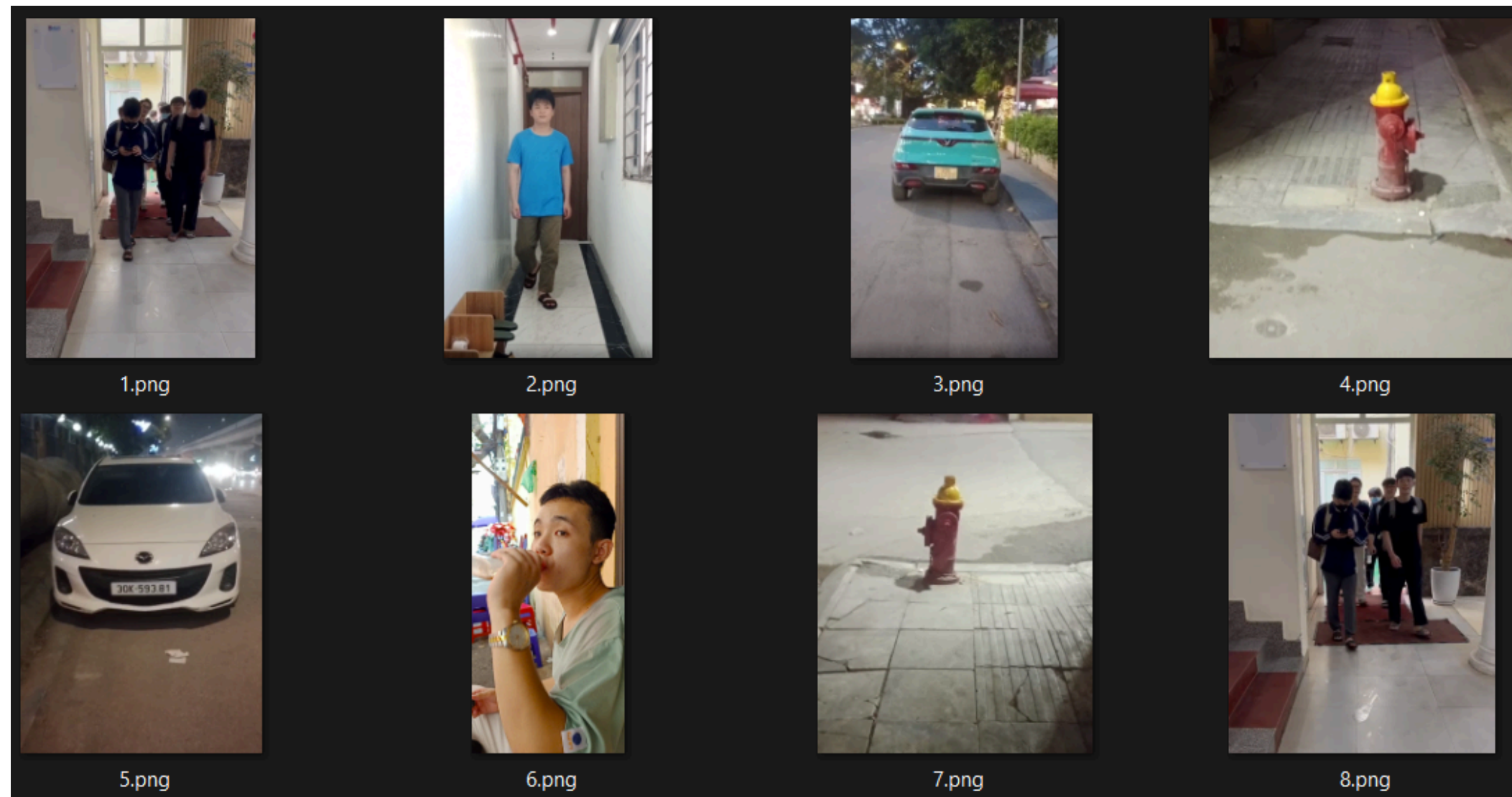


Hình 2 :Dataset WOTR

II. Phương pháp

2. Tiền xử lý dữ liệu

- Nhóm xây dựng một tập dữ liệu thực tế nhằm nâng cao khả năng thích nghi của mô hình đối với môi trường triển khai.

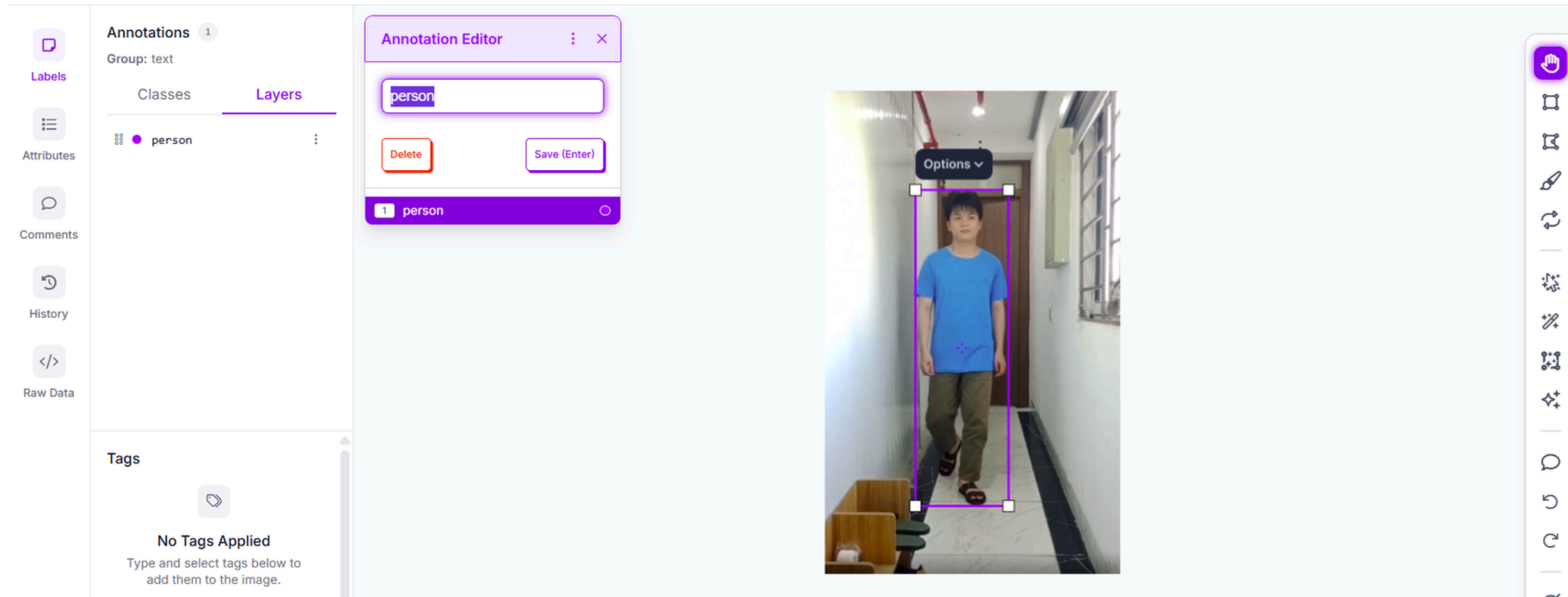


Hình 2 :Dataset nhóm thu thập.

II. Phương pháp

2. Tiền xử lý dữ liệu

- Nhóm thực hiện loại bỏ những ảnh xấu , mở và sau đó gắn nhãn thủ công trên nền tảng Roboflow.



Hình 2 : Gắn nhãn thủ công.

II. Phương pháp

3. Đặc trưng dữ liệu

- Sau khi tiến hành phân tích sự phân bố của các lớp đối tượng trên bộ dữ liệu thì nhóm thu được kết quả như trên Bảng ..

STT	Lớp đối tượng	Số lượng nhãn	STT	Lớp đối tượng	Số lượng nhãn
1	person	28.062	11	green_light	3.981
2	pole	24.877	12	red_light	3.965
3	car	22.055	13	roadblock	3.437
4	tree	18.063	14	sign	2.654
5	motorcycle	9.712	15	truck	2.759
6	warning_column	8.323	16	reflective_cone	2.301
7	crosswalk	6.829	17	ashcan	2.282
8	bicycle	4.868	18	blind_road	1.960
9	bus	1.430	19	tricycle	1.278
10	fire_hydrant	1.120	20	dog	818

Hình 2 : Phân bố đặc trưng dữ liệu

II. Phương pháp

3. Phân bố dữ liệu để huấn luyện

Phân loại tập dữ liệu	Tỷ lệ (%)	Số lượng ảnh	Số lượng nhãn
Tập huấn luyện (Train)	80%	11142	11142
Tập kiểm thử (Validation)	20%	2786	2786
Tổng cộng	100%	13928	13928

Hình 2 : Phân bố dữ liệu huấn luyện

II. Phương pháp

4. Hàm mất mát

$$L_{total}(t) = \lambda_{cls}(t) \cdot L_{cls} + \lambda_{box}(t) \cdot L_{box}$$

$$L_{cls} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \cdot (1 - \hat{p}_i)^\gamma \log(\hat{p}_i) + (1 - y_i) \cdot \hat{p}_i^\gamma \log(1 - \hat{p}_i)]$$

$$L_{box} = 1 - IoU + \frac{\rho^2(\mathbf{b}, \mathbf{b}^{gt})}{c^2} + \alpha v$$

II. Phương pháp

5. Chỉ số đánh giá

- YOLO26

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$AP = \int_0^1 P(R) dR$$

$$mAP = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C AP_c$$

- MiDAS

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |d_i - \hat{d}_i|$$

$$Rel RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{d_i - \hat{d}_i}{d_i} \right)^2}$$

III. Kết quả và thực nghiệm

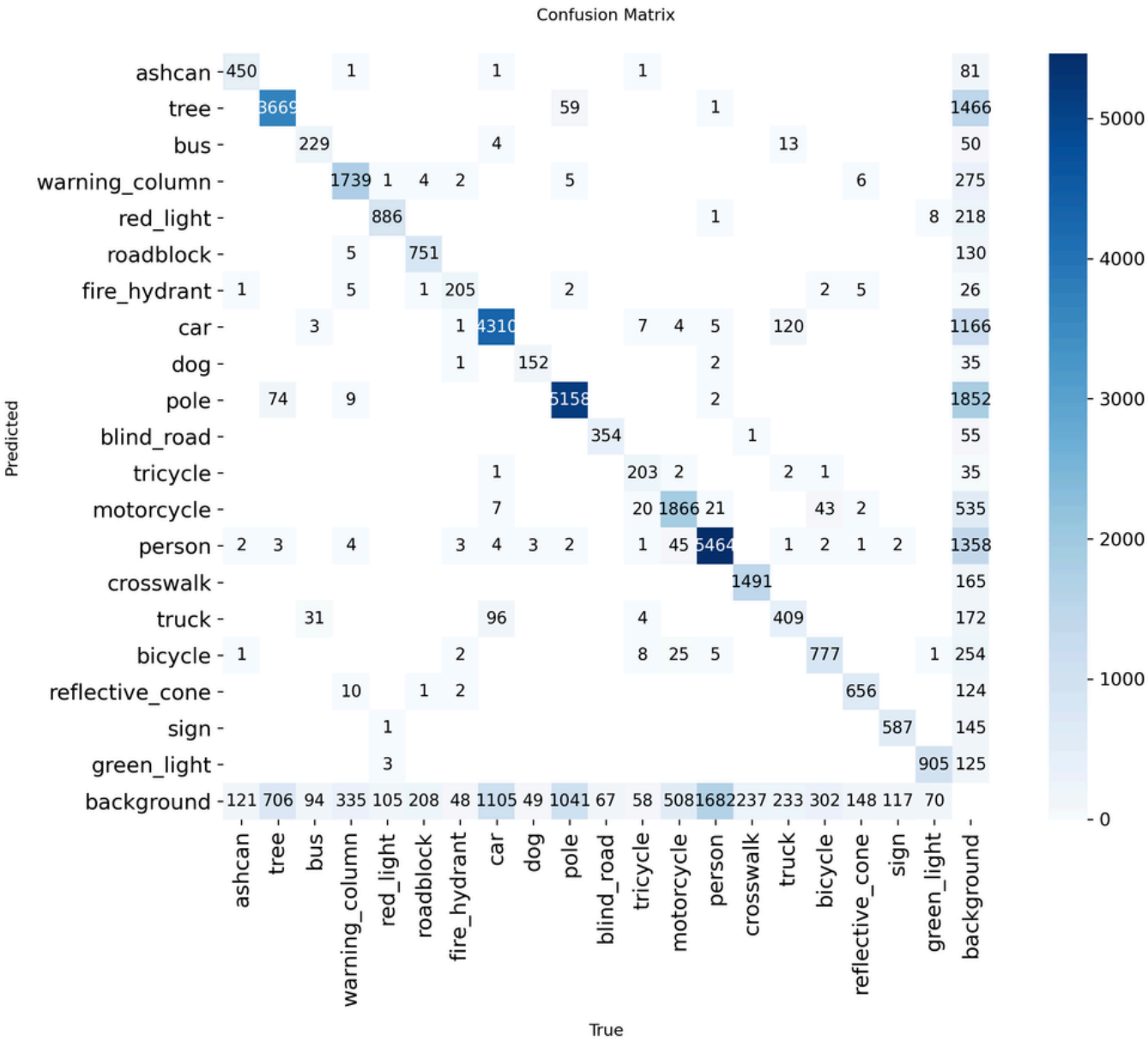
1. Kết quả thực nghiệm

Bảng đánh giá kết quả chi tiết của mô hình YOLO26

STT	Lớp đối tượng	Precision (P)	Recall (R)	mAP50	mAP50-95
-	Tất cả (all)	0,850	0,739	0,828	0,595
1	ashcan	0,894	0,741	0,850	0,681
2	tree	0,774	0,769	0,838	0,511
3	bus	0,849	0,625	0,742	0,569
4	warning_column	0,901	0,781	0,880	0,550
5	red_light	0,837	0,865	0,898	0,615
6	roadblock	0,892	0,750	0,839	0,600
7	fire_hydrant	0,865	0,765	0,844	0,619
8	car	0,845	0,731	0,833	0,600
9	dog	0,832	0,706	0,792	0,614
10	pole	0,793	0,758	0,841	0,552
11	blind_road	0,902	0,810	0,886	0,718
12	tricycle	0,903	0,669	0,781	0,677
13	motorcycle	0,830	0,713	0,816	0,526
14	person	0,855	0,705	0,821	0,526
15	crosswalk	0,924	0,817	0,923	0,764
16	truck	0,668	0,499	0,570	0,413
17	bicycle	0,798	0,626	0,742	0,474
18	reflective_cone	0,885	0,762	0,863	0,613
19	sign	0,851	0,788	0,861	0,628
20	green_light	0,906	0,903	0,945	0,654

III. Kết quả và thực nghiệm

1. Kết quả thực nghiệm



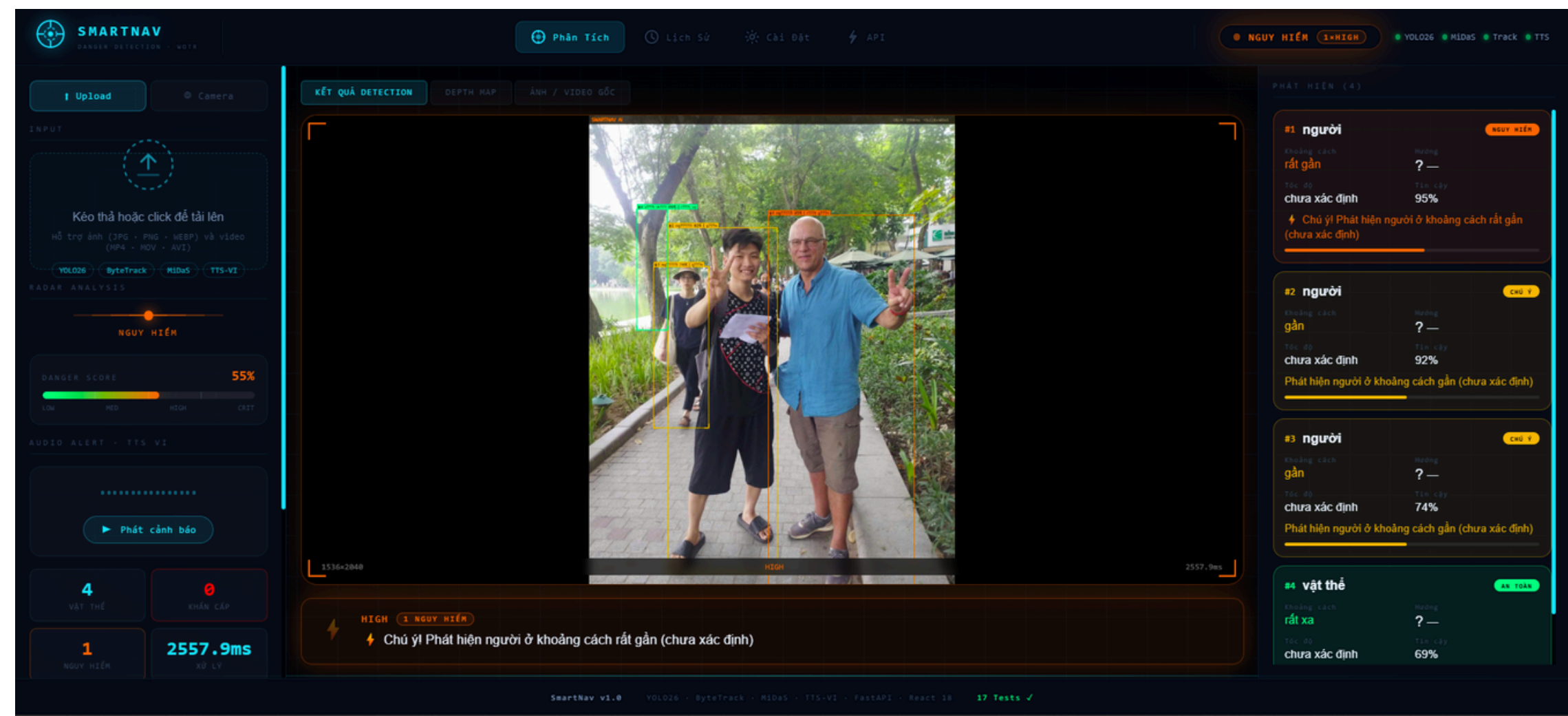
Ma trận nhầm lẫn của YOLO26

		Khoảng cách Thực tế (Ground Truth)			
		Rất gần	Gần	Trung bình	Xa
Hệ thống	Rất gần	94	5	0	0
	Gần	6	88	7	0
Dự đoán	Trung bình	0	7	85	9
	Xa	0	0	8	91

Ma trận nhầm lẫn của MiDAS (N=400)

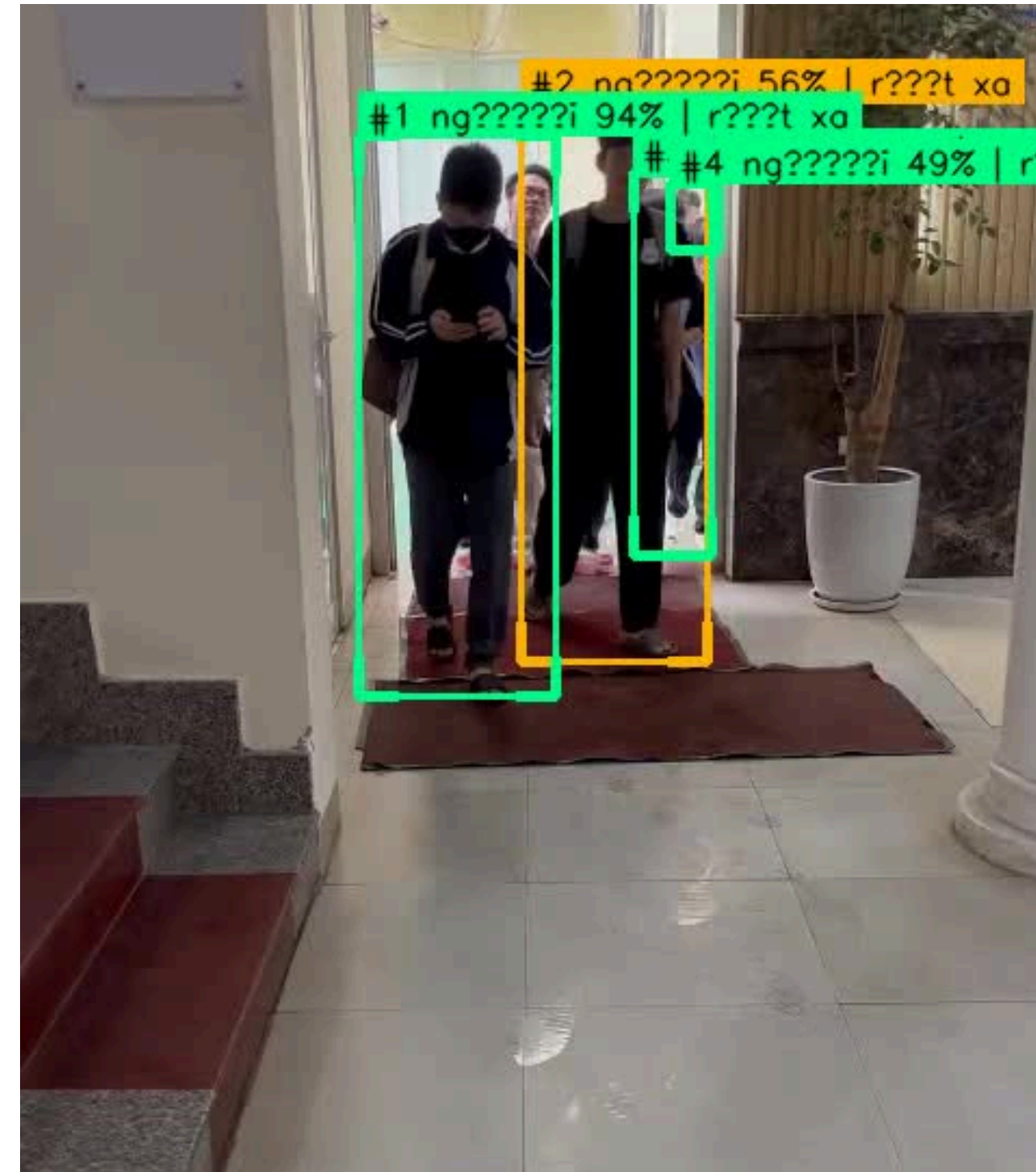
III. Kết quả và thực nghiệm

Kết quả sau khi mô hình được triển khai



III. Kết quả và thực nghiệm

Kết quả sau khi mô hình được triển khai



IV. Kết luận và hướng phát triển

1. Kết luận

- Phương pháp đã xây dựng thành công pipeline xử lý thời gian thực End-to-End, kết hợp YOLO26, ByteTrack, MiDAS và TTSEngine.
- Các tầng xử lý phối hợp chặt chẽ giúp nhận diện vật thể, theo dõi chuyển động, ước lượng độ sâu và tạo phản hồi ngôn ngữ.

2. Hướng phát triển

- Tối ưu tốc độ xử lý và giảm độ trễ toàn pipeline.
- Cải thiện độ chính xác của mô hình trong môi trường phức tạp.

V. Tài liệu tham khảo

- [1] Ranjan Sapkota et al. “YOLO26: Key Architectural Enhancements and Performance Benchmarking for Real-Time Object Detection”. In: (2025). arXiv: 2509.25164 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2509.25164>.
- [2] Rene Ranftl et al. “Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-shot Cross-dataset Transfer”. In: arXiv preprint arXiv:1907.01341 (2019). URL: <https://arxiv.org/abs/1907.01341>.
- [3] Yuxuan Wang et al. “Tacotron: Towards End-to-End Speech Synthesis”. In: arXiv preprint arXiv:1703.10135 (2017). URL: <https://arxiv.org/abs/1703.10135>.

Cảm ơn thầy và các bạn
đã lắng nghe!